Diagnóstico de cobertura de equipamentos públicos municipais

Arapiraca – AL

12 de novembro de 2026 · Distância a pé pelas ruas (OpenStreetMap) · Fontes: IBGE (Censo 2022, CNEFE), INEP (Censo Escolar 2024), CNES/DATASUS

POPULAÇÃO	SETORES CENSITÁRIOS	SEM CRECHE NO RAIO	SEM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO RAIO
234.696	427	10.216	77.324

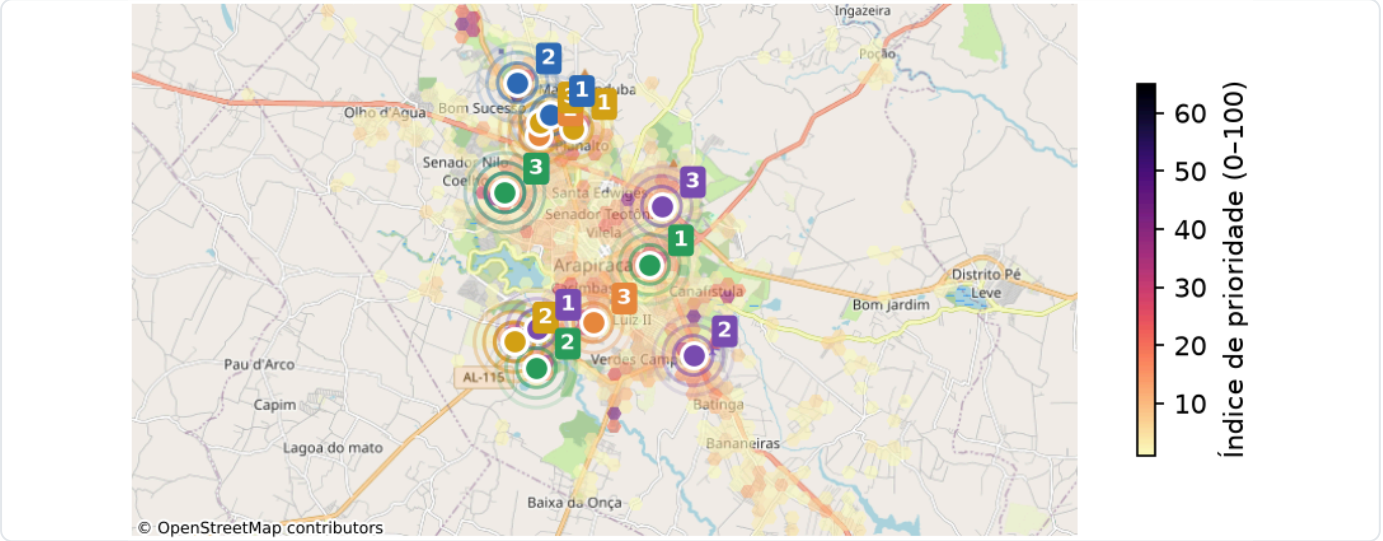
Parcela da população atendida pelo raio de cada equipamento: linha reta × a pé pelas ruas

EQUIPAMENTO	RAIO	LINHA RETA	A PÉ	RURAL: RETA → A PÉ	FORA DO ALCANCE A PÉ
Creche	500 m	36%	**24%**	40% → 28%	10.216
Pré-escola	500 m	53%	**35%**	52% → 38%	4.467
Fundamental – anos iniciais	1.000 m	82%	**67%**	83% → 69%	5.924
Fundamental – anos finais	1.500 m	90%	**79%**	87% → 74%	3.046
UBS	1.000 m	86%	**67%**	55% → 35%	77.324

Principais achados

- **Creche (0–3 anos)** é o equipamento com menor cobertura: só 24% das crianças da faixa moram a até 500 m a pé pelas ruas de um equipamento.
- Somando todas as redes, há matrículas de creche para 64% da meta de atendimento (50% das crianças de 0 a 3 anos): faltam cerca de 2.402 vagas no município.
- Na zona rural a cobertura de **Unidade Básica de Saúde** cai para 35% (urbana: 70%), mesmo com raio ampliado.
- Áreas que aparecem como prioritárias para mais de um tipo de equipamento: **Olho D'Água dos Cazuzinhas** (4 tipos), **Massaranduba** (3 tipos), **Bom Sucesso** (2 tipos).
- Medindo a distância a pé pelas ruas, e não em linha reta, a cobertura cai em todos os tipos; a maior queda é em **UBS**: de 86% para 67%.

Onde agir primeiro

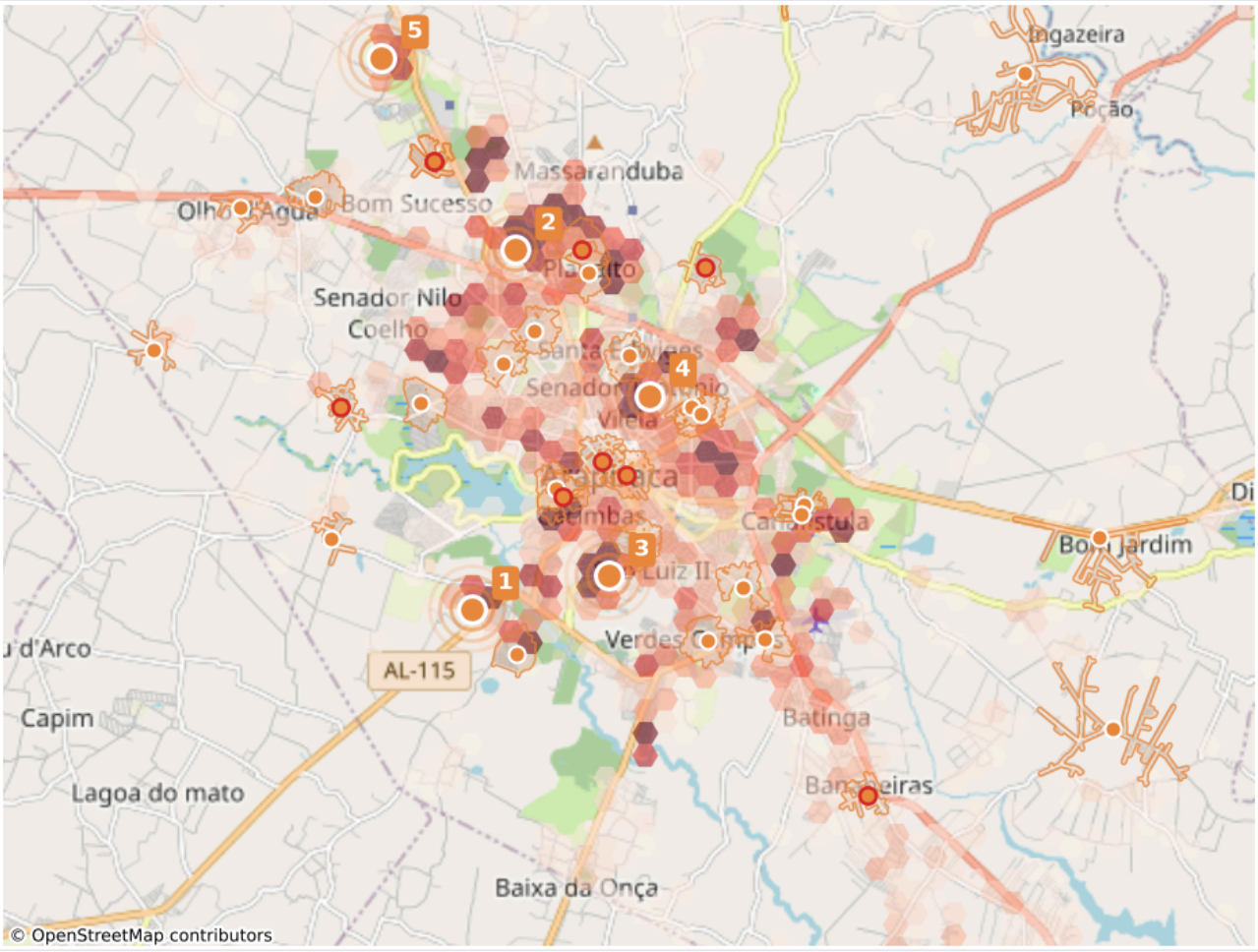


Hexágonos coloridos pelo índice de prioridade (2/3 população fora do raio e 1/3 falta de capacidade (sem cadastro do IPTU)). Radares: as três primeiras áreas sugeridas para cada tipo de equipamento, na cor do tipo.

Creche (0–3 anos)

Raio de atendimento 500 m a pé (zona rural: 1.500 m) · meta de atendimento 50% · redes: Municipal

POPULAÇÃO DA FAIXA	COBERTA (URBANA / RURAL)	FORA DE QUALQUER RAIO	FALTA DE CAPACIDADE NO RAIO
13.402	23% / 28%	10.216	72



Pontos: 36 equipamentos (contorno vermelho = localização a confirmar). Manchas: área alcançável a pé pelas ruas dentro do raio, na cor do tipo. Vermelho: demanda não resolvida (fora do raio ou sem capacidade). Radar numerado: áreas sugeridas para novos equipamentos, em ordem.

Áreas sugeridas para novo equipamento

ORDEM	BAIRRO / LOCALIDADE	DEMANDA QUE ABSORVERIA	HOJE SEM NENHUM EQUIPAMENTO NO RAIO
1	Olho D'Água dos Cazuzinhas	114 crianças	114
2	Bom Sucesso	103 crianças	103
3	Primavera	100 crianças	100
4	Caititus	99 crianças	99
5	Zona rural – Arapiraca	88 crianças	88

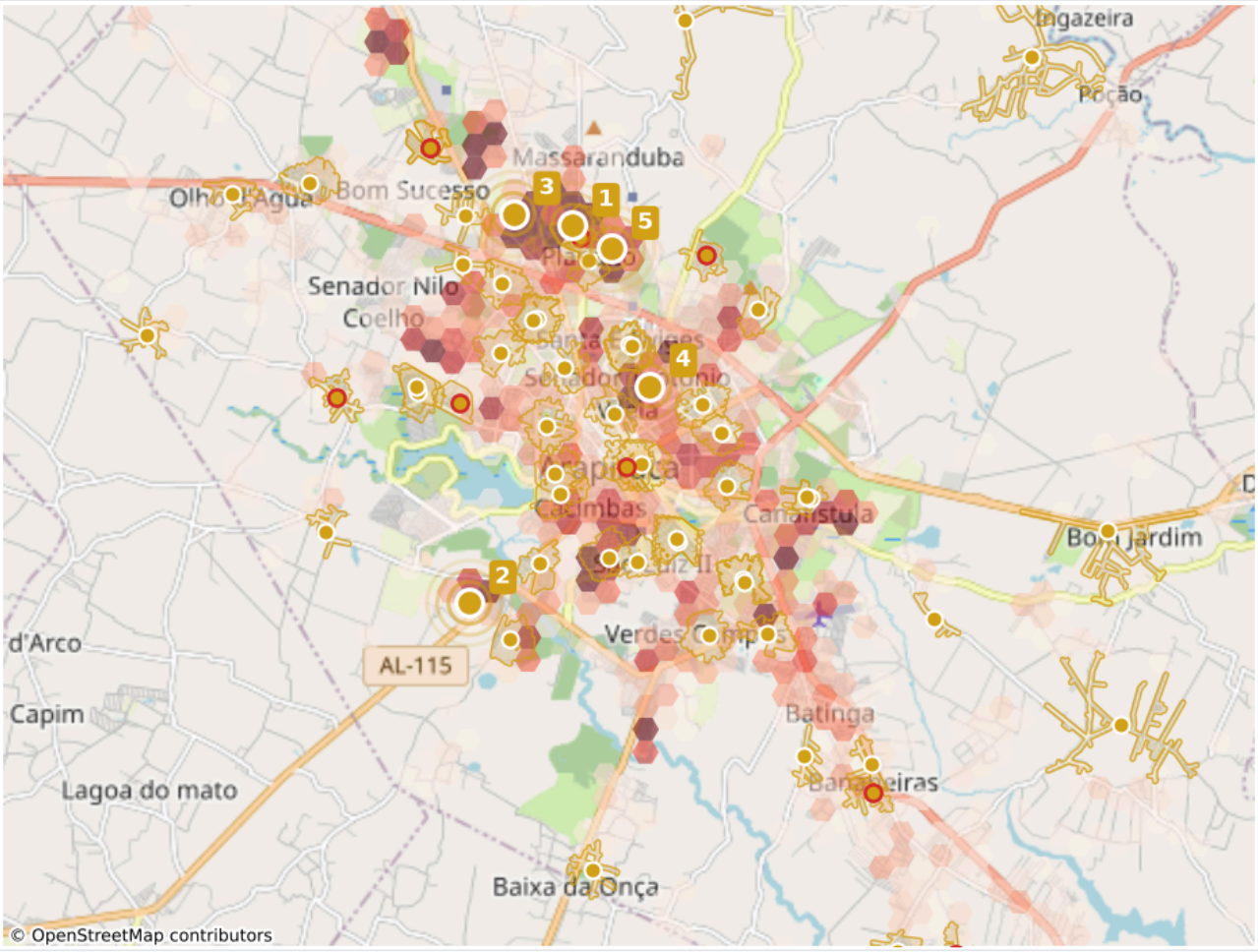
Cada área é um hexágono de ~0,1 km² escolhido em sequência: é o que alcança, com o raio do tipo, a maior demanda ainda não resolvida. Indica onde estudar terrenos, não um endereço definitivo.

Matrículas no município (todas as redes, Censo Escolar 2024): municipal 3.388, estadual 0, privada 911 — total 4.299 para uma demanda-meta de 6.701. Escolas privadas não têm localização na base e não entram no mapa.

Pré-escola (4–5 anos)

Raio de atendimento 500 m a pé (zona rural: 1.500 m) · meta de atendimento 100% · redes: Municipal

POPULAÇÃO DA FAIXA	COBERTA (URBANA / RURAL)	FORA DE QUALQUER RAIO	FALTA DE CAPACIDADE NO RAIO
6.863	35% / 38%	4.467	261



Pontos: 61 equipamentos (contorno vermelho = localização a confirmar). Manchas: área alcançável a pé pelas ruas dentro do raio, na cor do tipo. Vermelho: demanda não resolvida (fora do raio ou sem capacidade). Radar numerado: áreas sugeridas para novos equipamentos, em ordem.

Áreas sugeridas para novo equipamento

ORDEM	BAIRRO / LOCALIDADE	DEMANDA QUE ABSORVERIA	HOJE SEM NENHUM EQUIPAMENTO NO RAIO
1	Massaranduba	120 crianças	31
2	Olho D'Água dos Cazuzinhas	110 crianças	110
3	Bom Sucesso	101 crianças	101
4	Caititus	96 crianças	96
5	Planalto	95 crianças	82

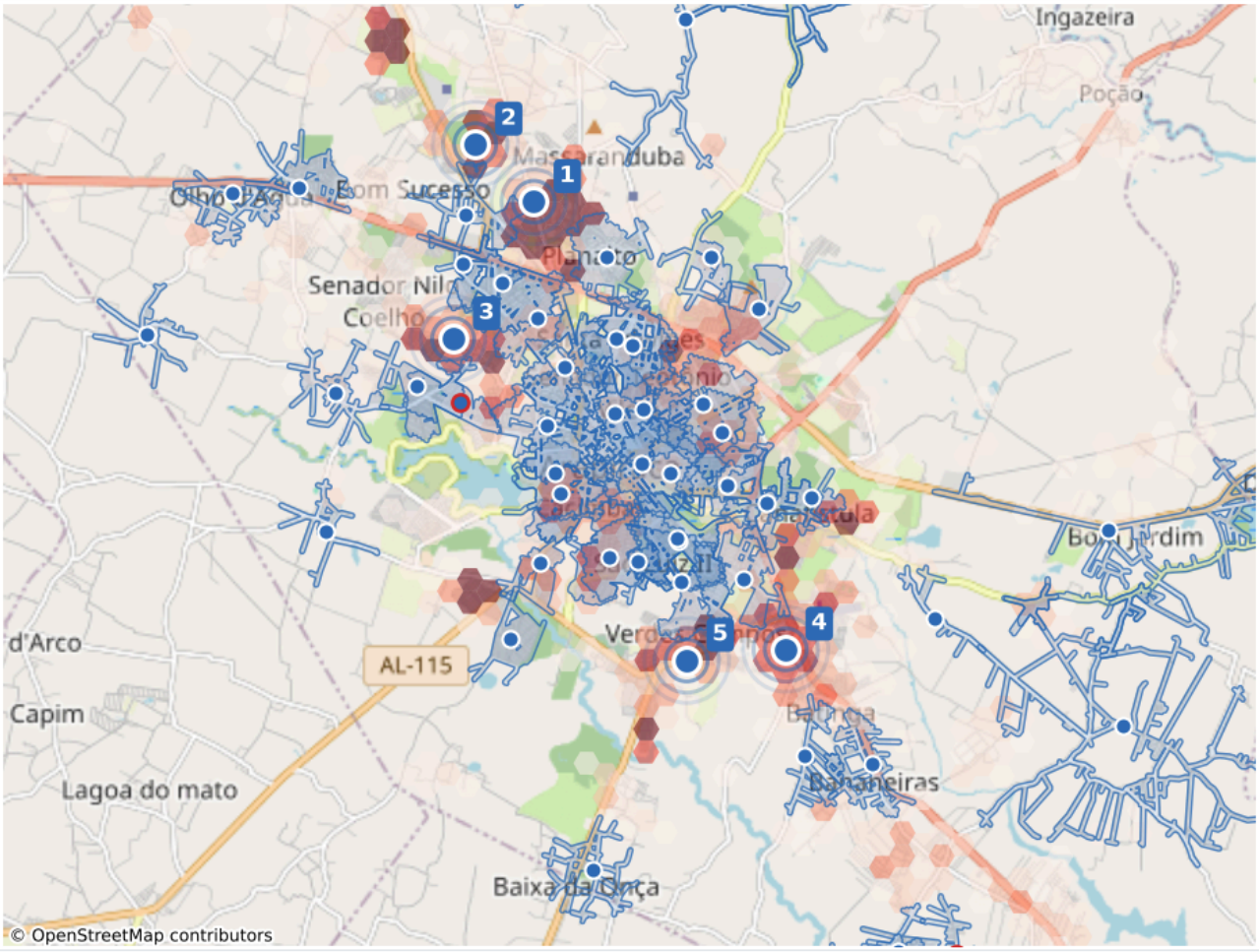
Cada área é um hexágono de ~0,1 km² escolhido em sequência: é o que alcança, com o raio do tipo, a maior demanda ainda não resolvida. Indica onde estudar terrenos, não um endereço definitivo.

Matrículas no município (todas as redes, Censo Escolar 2024): municipal 4.954, estadual 0, privada 1.733 — total 6.687 para uma demanda-meta de 6.863. Escolas privadas não têm localização na base e não entram no mapa.

Fundamental – anos iniciais (6–10 anos)

Raio de atendimento 1.000 m a pé (zona rural: 3.000 m) · meta de atendimento 100% · redes: Municipal

POPULAÇÃO DA FAIXA	COBERTA (URBANA / RURAL)	FORA DE QUALQUER RAIO	FALTA DE CAPACIDADE NO RAIO
17.689	66% / 69%	5.924	1.640



Pontos: 52 equipamentos (contorno vermelho = localização a confirmar). Manchas: área alcançável a pé pelas ruas dentro do raio, na cor do tipo. Vermelho: demanda não resolvida (fora do raio ou sem capacidade). Radar numerado: áreas sugeridas para novos equipamentos, em ordem.

Áreas sugeridas para novo equipamento

ORDEM	BAIRRO / LOCALIDADE	DEMANDA QUE ABSORVERIA	HOJE SEM NENHUM EQUIPAMENTO NO RAIO
1	Massaranduba	718 crianças	718
2	Massaranduba	405 crianças	405
3	Senador Nilo Coelho	399 crianças	388
4	Boa Vista	373 crianças	369
5	Boa Vista	371 crianças	367

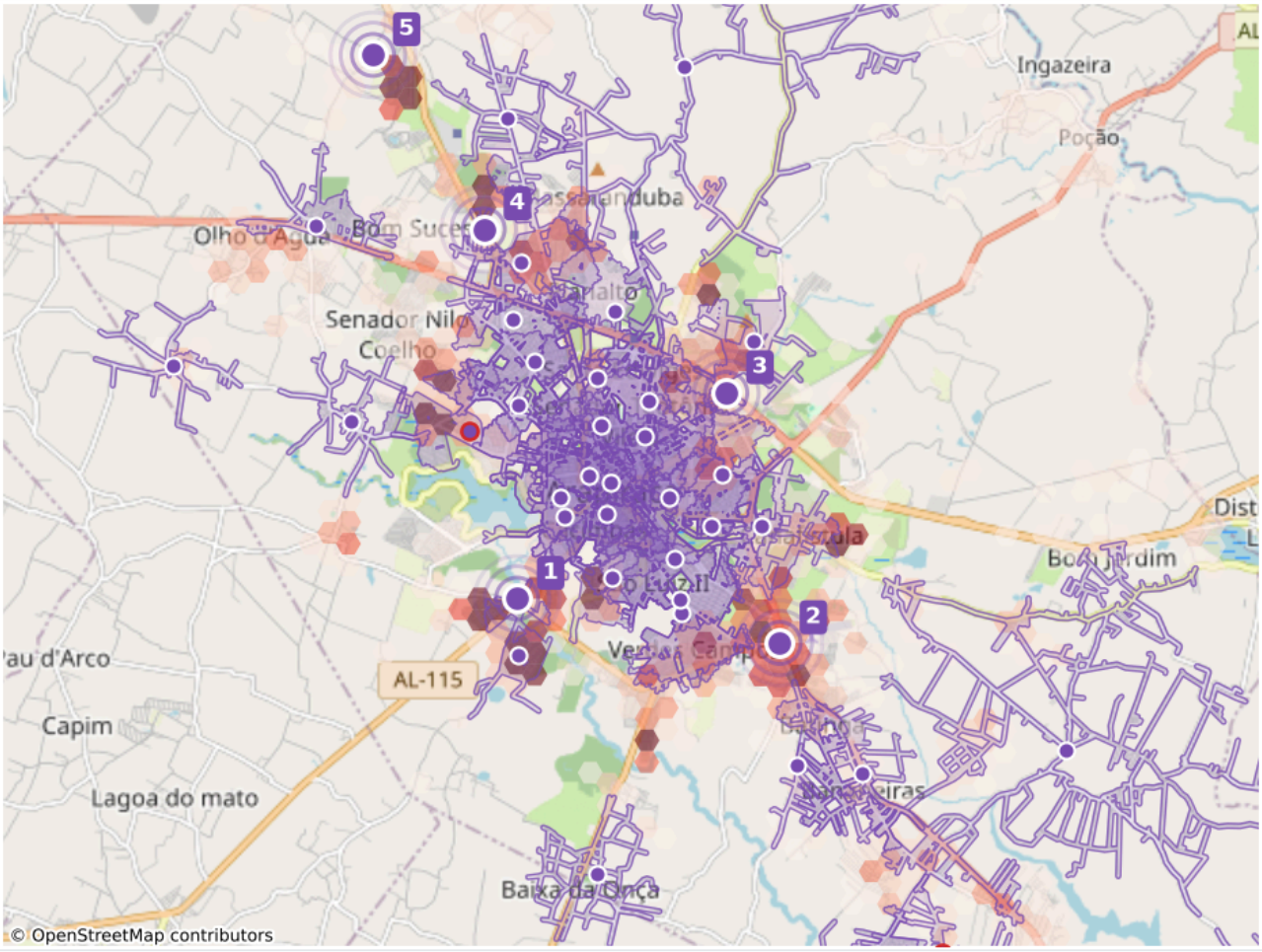
Cada área é um hexágono de ~0,1 km² escolhido em sequência: é o que alcança, com o raio do tipo, a maior demanda ainda não resolvida. Indica onde estudar terrenos, não um endereço definitivo.

Matrículas no município (todas as redes, Censo Escolar 2024): municipal 13.580, estadual 0, privada 4.922 — total 18.502 para uma demanda-meta de 17.689. Escolas privadas não têm localização na base e não entram no mapa.

Fundamental – anos finais (11–14 anos)

Raio de atendimento 1.500 m a pé (zona rural: 4.500 m) · meta de atendimento 100% · redes: Municipal, Estadual, Federal

POPULAÇÃO DA FAIXA	COBERTA (URBANA / RURAL)	FORA DE QUALQUER RAIO	FALTA DE CAPACIDADE NO RAIO
14.339	79% / 74%	3.046	2.123



Pontos: 38 equipamentos (contorno vermelho = localização a confirmar). Manchas: área alcançável a pé pelas ruas dentro do raio, na cor do tipo. Vermelho: demanda não resolvida (fora do raio ou sem capacidade). Radar numerado: áreas sugeridas para novos equipamentos, em ordem.

Áreas sugeridas para novo equipamento

ORDEM	BAIRRO / LOCALIDADE	DEMANDA QUE ABSORVERIA	HOJE SEM NENHUM EQUIPAMENTO NO RAIO
1	Olho D'Água dos Cazuzinhas	649 adolescentes	285
2	Boa Vista	625 adolescentes	540
3	Santa Esmeralda	365 adolescentes	40
4	Massaranduba	365 adolescentes	240
5	Zona rural – Arapiraca	310 adolescentes	310

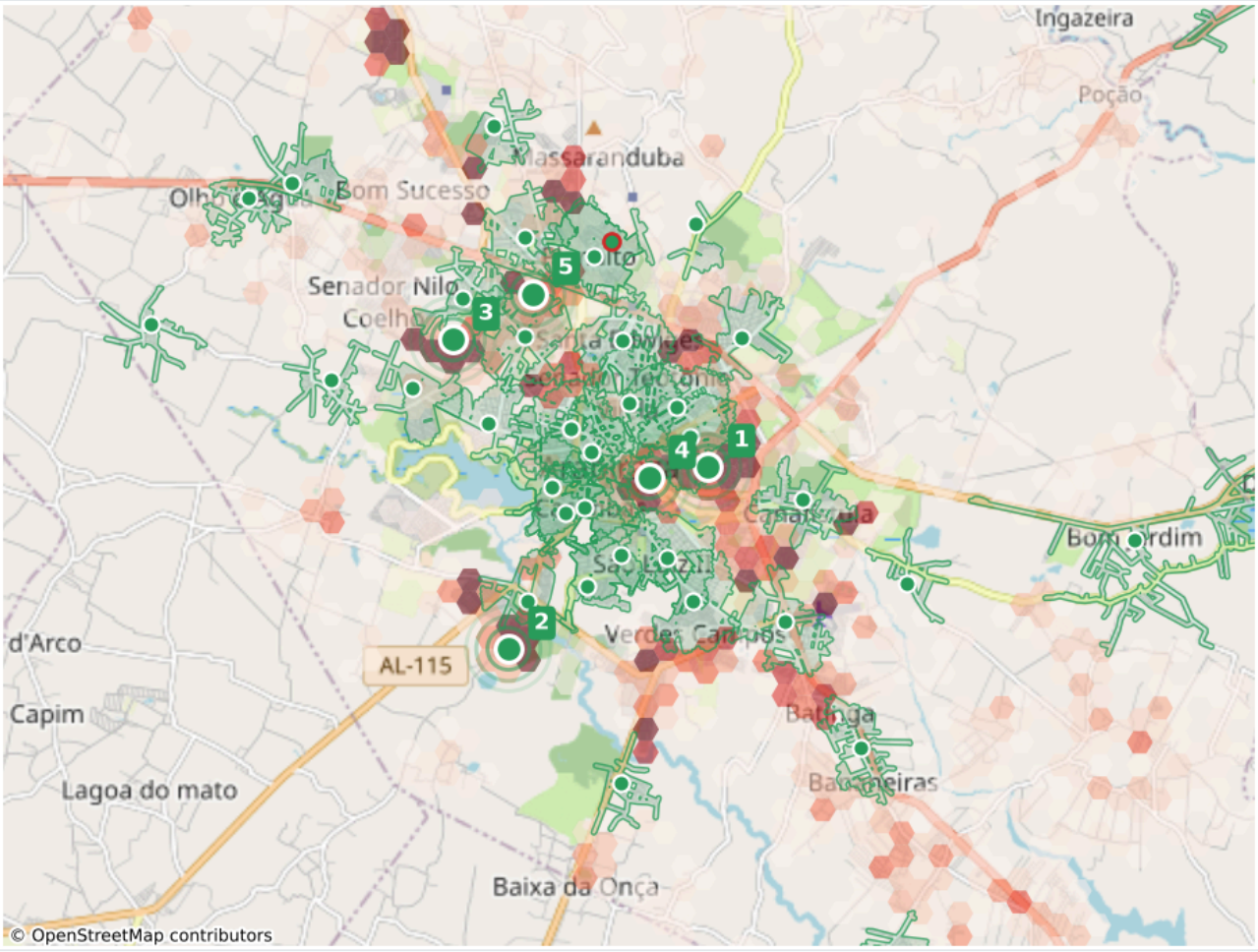
Cada área é um hexágono de ~0,1 km² escolhido em sequência: é o que alcança, com o raio do tipo, a maior demanda ainda não resolvida. Indica onde estudar terrenos, não um endereço definitivo.

Matrículas no município (todas as redes, Censo Escolar 2024): municipal 8.659, estadual 3.393, privada 3.384 — total 15.436 para uma demanda-meta de 14.339. Escolas privadas não têm localização na base e não entram no mapa.

Unidade Básica de Saúde

Raio de atendimento 1.000 m a pé (zona rural: 3.000 m) · meta de atendimento 100% · redes: Municipal

POPULAÇÃO DA FAIXA	COBERTA (URBANA / RURAL)	FORA DE QUALQUER RAIO	FALTA DE CAPACIDADE NO RAIO
234.696	70% / 35%	77.324	7.269



Pontos: 40 equipamentos (contorno vermelho = localização a confirmar). Manchas: área alcançável a pé pelas ruas dentro do raio, na cor do tipo. Vermelho: demanda não resolvida (fora do raio ou sem capacidade). Radar numerado: áreas sugeridas para novos equipamentos, em ordem.

Áreas sugeridas para novo equipamento

ORDEM	BAIRRO / LOCALIDADE	DEMANDA QUE ABSORVERIA	HOJE SEM NENHUM EQUIPAMENTO NO RAIO
1	Brasília	5.816 pessoas	3.254
2	Olho D'Água dos Cazuzinhas	5.568 pessoas	5.568
3	Senador Nilo Coelho	4.038 pessoas	3.734
4	Ouro Preto	3.557 pessoas	2.447
5	Baixa Grande	3.251 pessoas	1.879

Cada área é um hexágono de ~0,1 km² escolhido em sequência: é o que alcança, com o raio do tipo, a maior demanda ainda não resolvida. Indica onde estudar terrenos, não um endereço definitivo.

Metodologia e parâmetros

População. População e faixas etárias por setor censitário (Censo 2022). As faixas de 0–3, 4–5, 6–10 e 11–14 anos foram estimadas a partir das faixas quinquenais dos setores e da distribuição por idade simples do município (SIDRA 9514). A população de cada setor foi repartida entre os endereços residenciais do CNEFE 2022, para localizar onde as pessoas moram.

Cobertura. Um morador está coberto quando chega a pé a um equipamento do tipo percorrendo, no máximo, a distância do raio de atendimento pelas ruas e caminhos de pedestres do OpenStreetMap (2.137 km de vias no município e entorno de 2 km). Cada endereço e cada equipamento é ligado à via mais próxima; o caminho mais curto é calculado pelo algoritmo de Dijkstra. Na zona rural o raio é multiplicado por 3,0.

Capacidade. Método de área de influência flutuante em dois passos (2SFCA): a capacidade de cada equipamento é dividida pela demanda dentro do seu raio, e cada morador recebe a soma das parcelas dos equipamentos que o alcançam. A demanda-meta é a população da faixa vezes a meta de atendimento. “Falta de capacidade” é a demanda dentro de algum raio que a capacidade instalada não alcança; não se soma à demanda fora de qualquer raio.

EQUIPAMENTO	RAIO	FAIXA	META	CAPACIDADE	REDES	0,5× RAIO	RAIO	1,5× RAIO
Creche	500 m	0–3	50%	matrículas (Censo Escolar 2024)	Municipal	8%	24%	41%
Pré-escola	500 m	4–5	100%	matrículas (Censo Escolar 2024)	Municipal	11%	35%	58%
Fundamental – anos iniciais	1.000 m	6–10	100%	matrículas (Censo Escolar 2024)	Municipal	33%	67%	84%
Fundamental – anos finais	1.500 m	11–14	100%	matrículas (Censo Escolar 2024)	Municipal, Estadual, Federal	48%	79%	93%
Unidade Básica de Saúde	1.000 m	todos	100%	equipes de Saúde da Família × 3.500 pessoas	Municipal	27%	67%	87%

As três últimas colunas mostram a população coberta com metade, o mesmo e 1,5 vez o raio — a sensibilidade do resultado ao parâmetro. Os raios e metas são padrões iniciais de planejamento, a validar com a legislação e o plano diretor do município.

Limitações

- A malha do OpenStreetMap é mantida por voluntários: vias ou atalhos que faltam no mapa aumentam a distância calculada, e vias mapeadas mas intransitáveis a diminuem. Não considera relevo, calçadas, travessias perigosas nem transporte coletivo.
- Matrícula não é vaga: a capacidade real pode ser maior ou menor que as matrículas registradas.
- Escolas privadas atendem parte da demanda e não aparecem no mapa por falta de localização.
- Equipamentos sem localização ficam fora do cálculo; os de localização aproximada entram, sinalizados.

Dados a confirmar com a prefeitura

- CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JOANA D ANGELIS (INEP 27016129) – localização aproximada
- ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO CARLOS DE SOUZA (INEP 27017265) – localização ausente
- ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR LOURENCO DE ALMEIDA (INEP 27017354) – localização aproximada
- CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MANOEL ROLIM (INEP 27049353) – localização aproximada
- ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL PROFESSORA CARMEM YOLANDA ALVES FERREIRA (INEP 27054926) – localização aproximada
- CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSORA JOANA EMILIANA DE OLIVEIRA (INEP 27055981) – localização aproximada
- CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSORA MARIA OLGA TAVARES BARBOSA (INEP 27055990) – localização aproximada
- CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSA SENHORA APARECIDA (INEP 27056007) – localização aproximada

- CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSORA ALIETE SILVA BISPO (INEP 27056015) – localização aproximada
- CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ANDRE LUIZ (INEP 27222390) – localização aproximada
- CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA TEREZA AUTO TEOFILO (INEP 27223051) – localização aproximada
- CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JOAO LUCIO DA SILVA (INEP 27223663) – localização aproximada
- CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO (INEP 27223680) – localização aproximada
- CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SEBASTIANA BEZERRA GUIMARAES (INEP 27239802) – localização aproximada
- UBS POCAO (CNES 3047113) – coordenada do CNES fora do município (3.713 m)
- UBS AGRESTE (só no arquivo de equipes) (CNES 5747872) – localização ausente
- UBS PLANALTO (só no arquivo de equipes) (CNES 5802911) – localização aproximada

Fontes

IBGE – Censo Demográfico 2022: malha e agregados por setor censitário, SIDRA tabela 9514, CNEFE 2022. INEP – Catálogo de Escolas e Microdados do Censo Escolar 2024. Ministério da Saúde – CNES (estabelecimentos) e DATASUS (equipes, competência mais recente). Mapa de fundo e malha viária © OpenStreetMap contributors (ODbL).